液体深度感知系统 / 正式链路评估

正式ToF V14 单场景与复合场景 性能测试报告

多样化输入与参数敏感性评估

表 1 报告标识

项目	内容
报告日期	2026-10-21
评估版本	formal_tof_v14_20261021
相机机制	tof
主体标定条件	operator_noise：带操作/标定扰动
合格测量样本	2,500 帧
单场景 / 复合场景	1,400 / 1,100 帧
唯一图像 / 运行次数	2,500 / 5,000
数据来源	多样化仿真与预声明敏感性包络

本报告统计当前代码在声明适用边界内的仿真表现。误差对应相对容器底面的实际液深或最高高度；输入资格、数值输出和容差通过分别统计。

结果用于链路验证和后续优化。模拟器的材质、回波、相位与噪声假设仍需用真实设备数据验证；本报告不等同于工业现场精度认证。

目录

1 总体结果与评估结论 4

2 多样化构造与原窄域对照 6

2.1 原窄域结果的非配对对照 . . . 6

2.2 容器、视角与噪声的实际采样 . . . 7

2.3 几何与噪声分组审计 . . . 10

2.4 实际图像的光照与可见性审计 . . . 11

3 同帧理想与扰动标定比较 15

3.1 实际标定误差审计 . . . 17

3.2 八类单场景配对变化 . . . 19

3.3 场景与程度细分配对变化 . . . 20

3.4 底面锚点与液深变化的关联 . . . 21

4 测试口径、范围与输入资格 22

4.1 指标与分母 . . . 22

4.2 容差与测量规则 . . . 22

4.3 实验协议与实际覆盖范围 . . . 22

4.4 输入资格与剔除原因 . . . 27

5 单场景分类型结果 29

5.1 八类单场景汇总 . . . 29

5.2 单场景与程度细分 . . . 31

5.3 液深绝对误差分布 . . . 37

5.4 液深相对误差分布 . . . 39

5.5 最高高度误差分布 . . . 42

6 复合场景分类型结果 46

6.1 液深绝对误差分布 . . . 49

6.2 液深相对误差分布 . . . 51

6.3 最高高度误差分布 . . . 54

7 实际缺失与光照条件分组 58

7.1 名义强度与合格输入的实际范围 . . . 58

7.2 实际液面深度缺失率 63
7.3 低照强度参数 64
7.4 眩光强度参数 64
7.5 实际相位无效比例 65
8 大误差、未输出与延时尾部 66
8.1 液深尾部样本 66
8.2 最高高度尾部样本 67
8.3 延时与使用含义 67
9 模块选择诊断 69
10 应用边界、可复现记录与局限 70

阅读提示：优先查看总体与分场景测量结果，再结合输入资格、误差尾部及延时判断应用边界。标签组合一致率用于诊断模块选择，不作为测量合格的硬门槛。

1 总体结果与评估结论

本报告的主体统计采用带操作/标定扰动的operator_noise条件。ideal条件在同一批图像上配对运行，用于分辨标定扰动敏感性。原窄域圆柱结果仅作构造对照，不与当前主体样本混合统计。

本次汇总 2,500 帧合格测量输入。液深 MAE 为 15.04 mm，最高高度 MAE 为 18.77 mm；任务通过率为 85.92%。测量延时 P95 为 376.7 ms，超过 500 ms 的帧数为 0。

本批真实液深实际覆盖 0.0170-5.0251 m。它是本批输入的实际范围，不是完整0-9 m均匀量程认证；相机到底面距离另按参数审计表记录。

最高字段的全队列原始覆盖率为 92.00%，对应 2,300/2,500 帧。透明与半透明的 200 帧按当前相位链路契约只输出液深，不提供独立最高高度，不能将这部分缺值解释为漂浮物漏检或测量失败。其余几何分支最高字段覆盖率为 100.00%。

仅在支持最高字段的几何分支内，最高高度容差通过率为 95.52%（2,197/2,300）。表格为可核对保留全队列原始字段口径：相位行的最高字段和“双字段均通过”显示0%，表示该输出不适用；最终任务通过率按实际输出需求判断。

表 2 总体样本数与数值覆盖率

类型	合格测量帧	液深数值覆盖率	最高字段原始覆盖率
全部合格帧	2,500	100.00%	92.00%
单场景	1,400	100.00%	85.71%
复合场景	1,100	100.00%	100.00%

表 3 总体容差通过率

类型	液深通过率	最高字段通过率	任务通过率	双字段均通过
全部合格帧	87.16%	87.88%	85.92%	77.92%
单场景	84.21%	82.71%	84.00%	69.71%
复合场景	90.91%	94.45%	88.36%	88.36%

表 4 总体液深误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
全部合格帧	2,500	15.04	41.19	87.06	-0.14
单场景	1,400	14.21	39.95	87.06	0.32
复合场景	1,100	16.10	43.14	84.15	-0.73

表 5 总体最高高度误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
全部合格帧	2,300	18.77	56.57	99.35	0.51
单场景	1,200	17.77	45.76	98.25	6.33
复合场景	1,100	19.87	58.05	99.35	-5.85

表 6 总体测量延时

类型	P50 ms	P95 ms	最大 ms	>500ms帧	任务通过且<500ms
全部合格帧	203.8	376.7	496.3	0	85.92%
单场景	186.4	291.6	484.4	0	84.00%
复合场景	263.3	407.0	496.3	0	88.36%

表 7 样本与去重安装规模

类型	合格测量帧	安装数量
全部合格帧	2,500	56
单场景	1,400	52
复合场景	1,100	56

同一安装下复用多帧，帧之间存在相关性。本报告将通过率作为该仿真集的描述统计，不输出把每帧当成独立试验的二项置信区间。去重安装数量与合格帧数分别列示；安装标识不同也不代表仿真机制彼此独立。

总体值按实际合格帧数加权。单场景与复合场景的构成不同，跨队列比较时应同时查看分类型表；本报告不以加权总分代替任何一类场景的结果。

2 多样化构造与原窄域对照

本次把更丰富的容器、相机布置与测量扰动作为主体测试。原窄域结果回答的是固定圆柱、顶部中心视角和理想先验下的链路表现；当前结果用于观察参数变化后误差和未输出如何改变。两套样本不能合并成一个精度数字。

表 8 原窄域与当前主体的构造差异

构造项	原窄域对照	当前多样化主体
容器几何	单一圆柱、固定半径	三种容器形状，改变尺寸与长宽比例；实际覆盖见本章参数分布。
相机布置	容器顶部中心视角	顶部部署范围内的偏心视角及距离变化。
初始化	米制几何、重力方向、位姿及已知先验高度理想准确	按用户允许误差预算施加截断高斯标定扰动；同帧保留ideal条件作配对对照。
噪声	原生成器的既定几何/相位代理	加入预声明的空间相关噪声与逐帧公共偏置敏感性包络。
统计主体	窄域合格帧	operator_noise条件的合格帧；ideal不是第二批独立图像。
外推边界	支持该固定构造下的仿真结论	支持声明参数包络中的仿真敏感性结论，仍不等同真实相机验证。

新增噪声是测试前声明的参数敏感性包络，并非从某款实测工业ToF相机拟合的噪声档案。它用于暴露链路对误差来源的敏感性，不能据此声明已经复现真实设备的多径、温漂或全部回波机制。历史模拟器中已修复的错误不作为“多样性”恢复。

本轮传感噪声幅度依赖相机到液面的距离B-h；公共项按帧变化，空间项为随机相关扰动。这与一个在整个安装期间保持固定的系统偏差不同，报告按实际协议解释这些误差来源。

输入资格仍依据输入侧支持量和约束判定；误差大小不参与资格筛选。参数范围经过资格筛选后可能收窄，应以最终合格帧的实际分布判断测试覆盖。

2.1 原窄域结果的非配对对照

表 9 两种构造的样本与数值覆盖率

类型	合格测量帧	液深数值覆盖率	最高字段原始覆盖率
原窄域对照	2,503	100.00%	92.01%
当前多样化主体	2,500	100.00%	92.00%

表 10 两种构造的通过率（非配对）

类型	液深通过率	最高字段通过率	任务通过率	双字段均通过
原窄域对照	100.00%	92.01%	100.00%	92.01%
当前多样化主体	87.16%	87.88%	85.92%	77.92%

表 11 两种构造的液深误差（非配对）

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
原窄域对照	2,503	1.60	5.73	35.52	-0.11
当前多样化主体	2,500	15.04	41.19	87.06	-0.14

表 12 两种构造的最高高度误差（非配对）

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
原窄域对照	2,303	5.80	12.75	30.39	1.87
当前多样化主体	2,300	18.77	56.57	99.35	0.51

这组差异同时包含输入分布、几何、标定与噪声构造的变化，不能作为算法提升或退化的单因素因果证据。较早历史V1报告采用其他生成器/协议时，其误差更不能直接与当前结果相减来宣称精度提升。

当前输入资格额外要求真实液面回波来源、最高漂浮物实例和实际相位ROI等支持条件，比原窄域资格更强。两批合格候选比例的分母与筛选条件不同，不能直接比较“更容易获得有效输入”；测量统计也必须连同各自适用域阅读。

2.2 容器、视角与噪声的实际采样

下表来自候选和合格输入记录，用于区分预设包络与实际测试到的范围。缺失的参数记录不填零；同一图像的ideal/operator_noise两次运行不重复计算为两个输入。

表 13 多样化输入与安装规模

输入处置	唯一图像数	安装数
全部候选	2,550	56
最终合格	2,500	56
输入不合格	50	12
未决	0	0

表 14 候选与合格输入的数值参数范围

参数	候选最小-最大	合格最小-最大	缺记录 候选/合格
相机到底面距离 m	2.1071 - 9.8713	2.1071 - 9.8713	0 / 0
最大液深 m	0.1818 - 7.4950	0.1818 - 7.4950	0 / 0
容器半径尺度 m	0.3063 - 1.4420	0.3063 - 1.4420	0 / 0
容器长宽比例	0.7208 - 1.4461	0.7208 - 1.4461	0 / 0
水平视野角 °	45.0000 - 99.8288	45.0000 - 99.8288	0 / 0
名义液深 m	0.0170 - 5.0251	0.0170 - 5.0251	0 / 0
噪声强度参数	0.0501 - 0.6496	0.0501 - 0.6496	0 / 0
帧内公共偏置 m	-0.0136 - 0.0134	-0.0136 - 0.0134	0 / 0
空间噪声RMS m	0.0000 - 0.0050	0.0000 - 0.0050	0 / 0
低照参数	0.0000 - 0.9792	0.0000 - 0.9792	0 / 0
眩光参数	0.0000 - 0.9992	0.0000 - 0.9992	0 / 0
波面幅度 m	0.0000 - 0.1499	0.0000 - 0.1499	0 / 0
漂浮物数量	0.0000 - 18.0000	0.0000 - 18.0000	0 / 0
请求缺失参数	0.0000 - 0.4894	0.0000 - 0.4894	0 / 0
相机水平偏心 m	0.0095 - 0.3868	0.0095 - 0.3868	0 / 0
液深/相机到底面距离	0.0019 - 0.5582	0.0019 - 0.5582	0 / 0

表 15 合格输入的数值参数分位数

参数	P25	P50	P75	P95
相机到底面距离 m	4.6677	6.2646	8.5890	9.7787
最大液深 m	0.8137	1.8794	2.9649	5.9933
容器半径尺度 m	0.6177	0.9114	1.2659	1.4204
容器长宽比例	0.9551	1.0000	1.1304	1.3889
水平视野角 °	46.7761	61.2886	82.2299	93.1243
名义液深 m	0.1959	0.3965	1.1052	2.9990
噪声强度参数	0.1965	0.3504	0.4899	0.6162
帧内公共偏置 m	-0.0001	0.0000	0.0000	0.0049
空间噪声RMS m	0.0000	0.0000	0.0012	0.0022
低照参数	0.0000	0.0000	0.5528	0.8972
眩光参数	0.0000	0.0000	0.5427	0.8953
波面幅度 m	0.0000	0.0000	0.0216	0.1015
漂浮物数量	0.0000	0.0000	2.0000	18.0000
请求缺失参数	0.0000	0.0000	0.0000	0.2869
相机水平偏心 m	0.0850	0.1364	0.1855	0.3279
液深/相机到底面距离	0.0351	0.0714	0.1706	0.4775

表 16 容器、噪声与安装类别覆盖

参数	类别	候选图像	合格图像
shape	cylindrical	868	855
shape	elliptical	860	842
shape	rectangular_tank	822	803
noise_family	3	654	642
noise_family	2	616	605
noise_family	0	750	738
noise_family	1	530	515
camera_mount	top_offset	2,550	2,500
material	ordinary_diffuse	2,350	2,300
material	homogeneous_transparent	100	100
material	homogeneous_translucent	100	100
repeat	0	1,277	1,243
repeat	1	1,273	1,257

2.3 几何与噪声分组审计

以下按实际容器形状及噪声族重新汇总，检查总体结果是否掩盖某一种构造。operator_noise和ideal共享图像；组间样本构成可能不同，因此分组差异是本批描述统计，不能单独证明某个参数的因果作用。

表 17 按容器形状分组的测量结果

容器形状	标定条件	帧数	液深MAE mm	最高MAE mm	任务通过率
圆柱	扰动标定	855	10.97	14.20	93.10%
圆柱	理想对照	855	2.01	7.79	99.42%
椭圆	扰动标定	842	21.00	24.34	78.03%
椭圆	理想对照	842	2.80	9.45	99.41%
矩形槽	扰动标定	803	13.11	17.82	86.55%
矩形槽	理想对照	803	2.29	9.87	98.13%

表 18 按噪声族分组的测量结果

噪声族	标定条件	帧数	液深MAE mm	最高MAE mm	任务通过率
base iid	扰动标定	738	14.05	17.81	91.33%
base iid	理想对照	738	1.24	8.48	99.19%
plus spatial	扰动标定	515	10.54	14.36	92.62%
plus spatial	理想对照	515	1.63	9.49	99.03%
plus frame common drift	扰动标定	605	17.10	20.80	79.50%
plus frame common drift	理想对照	605	3.45	9.20	99.01%
plus both	扰动标定	642	17.84	21.51	80.37%
plus both	理想对照	642	3.23	9.08	98.75%

2.4 实际图像的光照与可见性审计

光照程度同时检查实际RGB图像，避免只凭名义标签判断弱、中、强。当前眩光外观由主灯增益、光源面积与表面粗糙度随强度参数变化生成；ToF深度退化代理由局部IR失效等独立机制控制，RGB眩光或低照不直接等同于固定的深度缺失率。

审计区域为模拟器标出的可见液面像素。灰度采用OpenCV的BGR转灰度结果除以255，范围0-1，是显示像素值而非辐射亮度或lux；任一RGB通道≥250/255计为饱和，灰度<0.04计为欠曝。先逐帧计算各指标，再汇总其分布；下表的P95属于逐帧指标分布，不是把所有帧的像素混合后的分位数。这里只显示合格输入，候选与拒绝情况由输入资格统计配合解释。

表 19 各场景合格图像的实际指标中位数

场景	帧数	液面平均灰度	液面灰度P95	饱和像素占比	欠曝像素占比	可见液面像素
普通漫反射	100	0.7825	0.8431	0.00%	0.00%	16,274
低照·低	100	0.6050	0.7039	0.00%	0.00%	16,274
低照·中	100	0.3288	0.4373	0.00%	0.00%	16,274
低照·强	100	0.0443	0.0882	0.00%	42.94%	16,274
眩光·低	100	0.9120	0.9647	6.14%	0.00%	16,274
眩光·中	100	0.9317	0.9843	61.66%	0.00%	16,274
眩光·强	100	0.9353	0.9922	76.05%	0.00%	16,274
不平整液面	100	0.7717	0.8471	0.00%	0.00%	16,316
漂浮物	100	0.7857	0.8471	0.00%	0.00%	16,240
液面缺失0-1/6	100	0.7825	0.8431	0.00%	0.00%	16,274
液面缺失1/6-1/3	100	0.7825	0.8431	0.00%	0.00%	16,274
液面缺失1/3-1/2	100	0.7825	0.8431	0.00%	0.00%	16,274
透明均匀液体	100	0.2495	0.4863	0.00%	0.00%	16,274
半透明均匀液体	100	0.5560	0.7078	0.00%	0.00%	16,274
低照+眩光	100	0.4034	0.5627	0.00%	0.04%	16,274
低照+波面	100	0.1689	0.2431	0.00%	0.21%	16,280
眩光+波面	100	0.9219	0.9882	57.42%	0.00%	16,332
低照+眩光+波面	100	0.5012	0.6961	0.00%	0.17%	16,282
低照+漂浮物	100	0.2007	0.3020	0.00%	0.02%	15,995
眩光+漂浮物	100	0.9343	0.9902	72.46%	0.00%	16,902
低照+眩光+漂浮物	100	0.4575	0.6373	0.00%	0.17%	16,165
波面+漂浮物	100	0.7693	0.8490	0.00%	0.00%	16,020
低照+波面+漂浮物	100	0.1913	0.2922	0.00%	0.07%	16,468
眩光+波面+漂浮物	100	0.9248	0.9882	61.84%	0.00%	16,997
低照+眩光+波面+漂浮物	100	0.3803	0.5510	0.00%	0.31%	16,856

表 20 普通/低照/眩光的逐帧液面平均灰度分布

场景	最小	中位数	P95	最大
普通漫反射	0.2267	0.7825	0.9001	0.9410
低照·低	0.0781	0.6050	0.8009	0.8882
低照·中	0.0125	0.3288	0.6063	0.6908
低照·强	0.0016	0.0443	0.2674	0.4054
眩光·低	0.1512	0.9120	0.9796	0.9937
眩光·中	0.1517	0.9317	0.9905	0.9985
眩光·强	0.1519	0.9353	0.9940	0.9989

表 21 普通/低照/眩光的逐帧液面灰度P95分布

场景	最小	中位数	P95	最大
普通漫反射	0.4588	0.8431	0.9412	0.9882
低照·低	0.1686	0.7039	0.8745	0.9490
低照·中	0.0353	0.4373	0.7257	0.8000
低照·强	0.0039	0.0882	0.3692	0.5216
眩光·低	0.3490	0.9647	1.0000	1.0000
眩光·中	0.3451	0.9843	1.0000	1.0000
眩光·强	0.3451	0.9922	1.0000	1.0000

表 22 普通/低照/眩光的逐帧液面饱和像素占比分布

场景	最小	中位数	P95	最大
普通漫反射	0.00%	0.00%	0.38%	17.36%
低照·低	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
低照·中	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
低照·强	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
眩光·低	0.00%	6.14%	94.21%	98.52%
眩光·中	0.00%	61.66%	97.56%	99.00%
眩光·强	0.00%	76.05%	98.31%	99.68%

表 23 普通/低照/眩光的逐帧液面欠曝像素占比分布

场景	最小	中位数	P95	最大
普通漫反射	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
低照·低	0.00%	0.00%	0.07%	10.90%
低照·中	0.00%	0.00%	72.48%	96.48%
低照·强	0.00%	42.94%	100.00%	100.00%
眩光·低	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
眩光·中	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
眩光·强	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

表 24 普通/低照/眩光的逐帧可见液面像素数分布

场景	最小	中位数	P95	最大
普通漫反射	431	16,274	31,550	37,721
低照·低	431	16,274	31,550	37,721
低照·中	431	16,274	31,550	37,721
低照·强	431	16,274	31,550	37,721
眩光·低	431	16,274	31,550	37,721
眩光·中	431	16,274	31,550	37,721
眩光·强	431	16,274	31,550	37,721

这些像素统计证明的是输入外观和支持量的实际分布，不是商业ToF相机的曝光、饱和、多径或IR响应标定。RGB和深度/相位仍为声明的仿真代理，不能据此外推真实传感器准确率。

3 同帧理想与扰动标定比较

同一批合格图像在ideal与operator_noise两种初始化条件下运行。主报告采用operator_noise；ideal只用于配对解释标定敏感性。两种条件复用图像和安装，不可当作两倍独立测试样本。

本轮用户给定的米制标定允许误差为T(D)=max(10 mm, 1% × |被标定量D|)。T是绝对上限；误差采用零均值截断高斯，σ=T/3，限定在[-T,+T]内。该预算应用于底面距离、独立容器几何尺寸和四张非零已知液深先验。已确认物理空槽的液深标签保持0，零位基准误差由底面锚点体现。

点击位置的0.3像素扰动和重力扰动参数0.001作为附加假设保留，后者单位与实现以协议字段为准。以下按记录协议列出实际参数；ideal结果用于分析，不是主体达标条件，也不会通过挑选理想结果替代扰动后的失败帧。

表 25 实际标定与敏感性参数协议

字段	实际记录
calibration_variants	["ideal", "operator_noise"]
operator_calibration.seed	2026102197701+gid*9973
operator_calibration.error_limit_m	T=max(0.010,0.01*abs(calibrated quantity in metres))
operator_calibration.distribution	zero-mean Gaussian sigma=T/3, rejection-sampled within [-T,+T]
operator_calibration.applies_to	bottom distance, independently measured geometry dimensions, four known liquid-height priors
operator_calibration.empty_prior	confirmed empty H=0; datum uncertainty carried by bottom anchor, not invented nonzero liquid in empty frame
operator_calibration.click_sigma_px	0.3
operator_calibration.gravity_component_sigma	0.001
operator_calibration.max_reannotation_attempts	6
operator_calibration.phase_label_max_reannotation_attempts	100
operator_calibration.reannotation_gate	geometry/prior input validity only, never output error
sensor_sensitivity.families	["base iid", "plus spatial", "plus frame common drift", "plus both"]
sensor_sensitivity.common_sigma_m	0.001+0.0005*(B-H)
sensor_sensitivity.spatial_each_of_four_sigma_m	0.0006+0.00015*(B-H)
sensor_sensitivity.definition	additional frame-specific drift relative to empty acquisition; not installation-fixed bias, not measured hardware parameters
sensor_sensitivity.rgb_ir_decoupled	是
sensor_sensitivity.glare_rgb	three-light glare renderer, primary gain .7+3.3*glare, source size .38-.27*glare, liquid roughness=max(.008,.22*(1-glare))
sensor_sensitivity.glare_depth_loss	local ellipse 8-30 percent visible bbox radii; dropout probability .25+.65*glare
sensor_sensitivity.legacy_bug_reintroduced	否

模型误差与先验不确定度需要区分。例如，被标定底面距离D=10 m时，本规则允许T=100 mm、σ约33.3 mm，而真实液深h=0.1 m的容差仍为20 mm。远距浅液位出现超差时，允许的标定误差本身就可能超过液深目标；应结合下列同帧配对变化判断影响，不能提前把全部超差归因于回波算法，也不能为提高通过率暗中缩小标定σ。此例说明预算关系，不代表本次测量结果。

3.1 实际标定误差审计

底面锚点误差按唯一安装及标定变体去重，避免一个安装被多帧使用后在统计中获得更大权重。相位先验误差另按唯一安装、标定变体和材料注释组统计；同一安装下透明与半透明的不同注释组不合并成一次。

表 26 去重底面锚点误差

条件	安装数	记录数	偏差 mm	MAE mm	绝对P95 mm	绝对最大 mm
理想对照	56	56	0.00	0.00	0.00	0.00
扰动标定	56	56	-1.87	16.10	36.89	72.28

表 27 底面标定允许误差边界检查

条件	有预算记录数	超过T数量	最大|误差|/T	最大注释尝试数
理想对照	56	0	0.0000	1
扰动标定	56	0	0.8868	1

表 28 相位先验已知液深注释误差

条件	安装数	注释组数	误差值数	MAE mm	绝对P95 mm	绝对最大 mm
理想对照	50	100	400	0.00	0.00	0.00
扰动标定	50	100	400	3.71	11.75	26.88

表 29 透明与半透明先验注释分组

材料	条件	注释组数	MAE mm	绝对P95 mm	绝对最大 mm
homogeneous_translucent	理想对照	50	0.00	0.00	0.00
homogeneous_translucent	扰动标定	50	3.56	11.82	25.70
homogeneous_transparent	理想对照	50	0.00	0.00	0.00
homogeneous_transparent	扰动标定	50	3.86	11.35	26.88

表 30 四张非零液深先验的注释误差

先验位置	条件	误差值数	MAE mm	绝对P95 mm	绝对最大 mm
先验1	理想对照	--	0.00	0.00	0.00
先验1	扰动标定	--	2.55	5.83	9.84
先验2	理想对照	--	0.00	0.00	0.00
先验2	扰动标定	--	2.68	7.52	11.64
先验3	理想对照	--	0.00	0.00	0.00
先验3	扰动标定	--	4.04	12.28	26.11
先验4	理想对照	--	0.00	0.00	0.00
先验4	扰动标定	--	5.56	16.98	26.88

表 31 两种标定条件的输出覆盖

类型	合格测量帧	液深数值覆盖率	最高字段原始覆盖率
ideal：理想标定	2,500	100.00%	92.00%
operator_noise：扰动标定	2,500	100.00%	92.00%

表 32 两种标定条件的容差通过率

类型	液深通过率	最高字段通过率	任务通过率	双字段均通过
ideal：理想标定	100.00%	91.00%	99.00%	91.00%
operator_noise：扰动标定	87.16%	87.88%	85.92%	77.92%

表 33 两种标定条件的液深误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
ideal：理想标定	2,500	2.37	7.87	19.68	0.02
operator_noise：扰动标定	2,500	15.04	41.19	87.06	-0.14

表 34 两种标定条件的最高高度误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
ideal：理想标定	2,300	9.02	27.71	76.96	0.69
operator_noise：扰动标定	2,300	18.77	56.57	99.35	0.51

表 35 配对样本规模

图像数	完整配对图像	合格配对图像	安装数
2,500	2,500	2,500	56

配对误差变化Δ定义为：扰动标定的绝对误差减去理想标定的绝对误差。Δ为正代表误差增加，为负代表误差减小。配对误差只比较两种条件均有有限数值的输出；缺失变化和通过状态迁移另列，避免把无输出从结论中隐藏。

表 36 配对绝对误差变化

输出	数值配对帧	ideal MAE mm	扰动MAE mm	平均Δ mm	Δ的P95 mm
液深	2,500	2.37	15.04	12.67	36.43
最高高度	2,300	9.02	18.77	9.76	34.52

表 37 配对误差变化方向

输出	误差增加帧	误差减少帧	误差相同帧
液深	2,244	256	0
最高高度	1,763	537	0

表 38 任务通过状态迁移

两者均通过	仅理想通过	仅扰动通过	两者均未通过
2,140	335	8	17

3.2 八类单场景配对变化

表 39 八类单场景配对误差与通过率变化

类型	完整配对帧	液深平均Δ mm	最高平均Δ mm	任务通过率Δ 百分点
普通漫反射	100	14.14	9.22	-21.00
透明均匀液体	100	0.59	--	0.00
半透明均匀液体	100	0.82	--	0.00
低照	300	13.77	9.11	-19.00
眩光	300	13.61	8.88	-19.67
不平整液面	100	13.18	11.74	-2.00
漂浮物	100	13.71	7.87	-17.00
部分深度缺失	300	13.52	8.57	-20.67

3.3 场景与程度细分配对变化

表 40 场景与程度细分配对误差与通过率变化

类型	完整配对帧	液深平均Δ mm	最高平均Δ mm	任务通过率Δ 百分点
普通漫反射	100	14.14	9.22	-21.00
低照·低	100	13.79	9.26	-20.00
低照·中	100	13.87	8.98	-19.00
低照·强	100	13.64	9.10	-18.00
眩光·低	100	13.31	8.82	-20.00
眩光·中	100	13.53	8.99	-19.00
眩光·强	100	14.00	8.84	-20.00
不平整液面	100	13.18	11.74	-2.00
漂浮物	100	13.71	7.87	-17.00
液面缺失0-1/6	100	13.48	8.57	-23.00
液面缺失1/6-1/3	100	13.70	8.96	-21.00
液面缺失1/3-1/2	100	13.39	8.19	-18.00
透明均匀液体	100	0.59	--	0.00
半透明均匀液体	100	0.82	--	0.00
低照+眩光	100	13.66	9.35	-21.00
低照+波面	100	14.08	12.68	-3.00
眩光+波面	100	12.67	11.47	-3.00
低照+眩光+波面	100	13.36	12.16	-2.00
低照+漂浮物	100	13.97	8.64	-18.00
眩光+漂浮物	100	14.02	8.21	-21.00
低照+眩光+漂浮物	100	14.05	7.39	-17.00
波面+漂浮物	100	13.33	10.50	-4.00
低照+波面+漂浮物	100	13.64	11.02	-5.00
眩光+波面+漂浮物	100	14.44	12.36	-9.00
低照+眩光+波面+漂浮物	100	14.40	12.06	-6.00

表 41 配对输出缺失变化记录

字段	记录
液深.missing_transitions.both_missing	0
液深.missing_transitions.ideal_only_missing	0
液深.missing_transitions.operator_only_missing	0
最高高度.missing_transitions.both_missing	200
最高高度.missing_transitions.ideal_only_missing	0
最高高度.missing_transitions.operator_only_missing	0

3.4 底面锚点与液深变化的关联

此处横轴是operator_noise底面锚点的有符号误差，纵轴是液深测量值的有符号变化Δh=扰动标定测量值-理想标定测量值，单位均为mm。它与前面的“绝对误差变化”不同。先在每个安装内部对图像取均值，再让每个安装等权参与相关及线性拟合，避免复用帧较多的安装主导结果。

表 42 按安装等权的底面锚点敏感性诊断

链路域	有效帧 / 安装	平均Δh mm	相关系数r	斜率 mm/mm	截距 mm
普通几何单场景（含各单因素）	1,200 / 52	-0.49	0.9996	0.9968	0.14
透明与半透明相位链路	200 / 50	0.20	-0.1137	-0.0094	0.20
普通材料复合场景	1,100 / 56	-1.69	0.9994	0.9927	0.17

普通几何单场景包含普通、低照、眩光、波面、漂浮物和部分缺失等非相位单因素场景；相位域包含透明和半透明，复合域包含11个普通材料组合。相关系数和斜率仅描述本次参数包络内的关联；其他几何及先验扰动同时存在，不能把拟合关系解释为底面锚点的纯因果贡献，也不据此修改验收标准。本表不提供逐帧独立置信区间或显著性检验。

配对比较固定图像内容，能够更集中地显示本次初始化扰动的影响；它仍依赖扰动包络与模拟器假设。安装被多帧复用，因此不报告把所有帧视为独立重复的显著性结论。

4 测试口径、范围与输入资格

4.1 指标与分母

表 43 统一指标定义

指标	定义
真实液深 h	从容器底面沿标定高度方向量到液面；不是相机到液面的测距。
MAE / P95 / 最大误差	对有限输出计算 |预测值 - 真值|。MAE 为平均值；P95 为绝对误差的第95百分位。单位 mm。
有符号偏差	平均(预测值 - 真值)。正值代表整体偏高，负值代表整体偏低。
相对误差 / AbsRel	每帧 |预测值 - 真值| / |真值|；AbsRel 为其平均。真值等于零时单列未定义帧，不用epsilon或任意小分母替代。
数值覆盖率	产生有限数值的帧数 / 全部合格测量输入帧数。输入不合格帧不进入该分母；合格但未输出的帧进入分母。
液深通过率	合格输入中满足相应液深误差容差的帧数 / 全部合格测量输入帧数。没有有限输出计为不通过。
最高字段通过率	原始口径为达到最高高度容差的帧数 / 全部合格输入帧数。相位分支未声明此字段，其缺值仍保留在原始分母，因此另说明适用分支的通过率。
任务通过率	液深达到容差；实际存在波面或漂浮物时，最高高度同时达到容差。平整无遮挡的透明/半透明相位分支只要求液深。双字段均通过是另一个严格原始字段口径，不等同任务合格。
输入合格比例	输入资格检查通过的候选帧数 / 全部生成候选帧数。它反映本测试的可评估输入比例，与数值覆盖率不同。
延时	从输入资格判断、场景分类到完整测量的处理时间；具体时序边界以记录协议为准。渲染、数据读取、标定初始化、网络和界面刷新另计。

4.2 容差与测量规则

普通、低照、眩光、透明/半透明及部分深度失效的液深容差为 max(20 mm, 2% × 真实液深)。实际不平整液面的液深容差为 max(50 mm, 5% × 真实液深)。最高高度容差为 max(50 mm, 5% × 真实最高高度)。复合场景按实际物理状态使用对应容差。

液深真值取生成器真实液面区域的空间采样平均高度；最高高度取表面采样最高点与漂浮物世界坐标网格顶点最高点的较大值。液面不平整时，不能把名义加液高度或最高点直接当作平均液深真值。

所有合格输入均按原始测量结果进入统计；本报告不依据误差大小、模块标签是否完全一致或处理时间筛除帧。误差分布的分母为该指标的有限输出数，相对误差分布另排除分母未定义帧。

4.3 实验协议与实际覆盖范围

透明/半透明采用三频、四相位的AMCW相关量，原始相位张量为3×4×48×64，区别于480×270的RGB渲染图。五帧先验高度按容器最大液深的0、0.10、0.35、0.65、0.95布置。折射率范围1.31-1.45；表面相位反射幅度/底面参考幅度比为0.03-0.12。半透明消光系数为0.02-0.08 m^-1，散射参数为0.08-0.25。测量反演不接收真实光学参数。以上是本次生成器的采样设定，而非真实设备标定值。

同一安装中的光学参数在五帧先验与测试帧之间保持固定。目标液深主要位于先验跨度内部，因此本批主要检验插值测量，并不证明空槽零位或超出先验范围的外推性能。AMCW相关量与RGB/几何深度是分别生成的代理，尚不是像素物理一致的完整ToF相机数字孪生。

表 44 本批合格帧的实际液深范围

队列	最小液深 m	最大液深 m
单场景	0.0170	5.0251
复合场景	0.0170	5.0251

表 45 记录的测试协议

字段	内容
git_commit	0a848c2e9423d3cf0a9d08a91e7beafb755679ee
algorithm_changed	否
qualification_frozen_before_inference	是
exact_tags_gate	否
field_metrology_qualified	否
calibration_variants	["ideal", "operator_noise"]
primary_variant	operator_noise
minimum_qualified_per_category	100
generation_seed	geometry 2026102180039+gid*104729; scene 2026102190011+category*10000019+attempt*99991
geometry.shapes	["cylindrical", "elliptical", "rectangular_tank"]
geometry.radius_m	[0.3, 1.5]
geometry.aspect	[0.65, 1.45]
geometry.cylinder_aspect	1.0
geometry.camera_bottom_m	[0.9, 10.0]
geometry.camera_xy_fraction_radius	[-0.22, 0.22]
geometry.fov_deg	[45, 100]
geometry.capacity	0.15 to B minus optical headroom
geometry.sampling	one shallow frame 0.01 to min(0.6,0.45 capacity), one 0.3-0.97 capacity per installation; not uniform depth
operator_calibration.seed	2026102197701+gid*9973
operator_calibration.error_limit_m	T=max(0.010,0.01*abs(calibrated quantity in metres))
operator_calibration.distribution	zero-mean Gaussian sigma=T/3, rejection-sampled within [-T,+T]
operator_calibration.applies_to	bottom distance, independently measured geometry dimensions, four known liquid-height priors
operator_calibration.empty_prior	confirmed empty H=0; datum uncertainty carried by bottom anchor, not invented nonzero liquid in empty frame

字段	内容
operator_calibration.click_sigma_px	0.3
operator_calibration.gravity_component_sigma	0.001
operator_calibration.max_reannotation_attempts	6
operator_calibration.phase_label_max_reannotation_attempts	100
operator_calibration.reannotation_gate	geometry/prior input validity only, never output error
sensor_sensitivity.families	["base iid", "plus spatial", "plus frame common drift", "plus both"]
sensor_sensitivity.common_sigma_m	0.001+0.0005*(B-H)
sensor_sensitivity.spatial_each_of_four_sigma_m	0.0006+0.00015*(B-H)
sensor_sensitivity.definition	additional frame-specific drift relative to empty acquisition; not installation-fixed bias, not measured hardware parameters
sensor_sensitivity.rgb_ir_decoupled	是
sensor_sensitivity.glare_rgb	three-light glare renderer, primary gain .7+3.3*glare, source size .38-.27*glare, liquid roughness=max(.008,.22*(1-glare))
sensor_sensitivity.glare_depth_loss	local ellipse 8-30 percent visible bbox radii; dropout probability .25+.65*glare
sensor_sensitivity.legacy_bug_reintroduced	否
phase_parameters.index	[1.31, 1.45]
phase_parameters.surface_ratio	[0.03, 0.12]
phase_parameters.translucent_extinction	[0.02, 0.08]
phase_parameters.translucent_scatter	[0.08, 0.25]
phase_parameters.priors_fraction	[0, 0.1, 0.35, 0.65, 0.95]
phase_parameters.phase_shape	[3, 4, 48, 64]
phase_parameters.roi	central native 64x48 crop intersects visible empty floor and analytic acquisition ROI

字段	内容
phase_parameters.unknown_physical_parameters_given_to_inverse	否
phase_parameters.limitation	separate near-vertical planar analytic phase model, not coherent spectral Blender ray tracing
qualification	input-only simulator return provenance: >=30 genuine liquid points and span>=3px; invalid<=50%; highest instance >=3 genuine points; phase finite support>=30 and preflight common-prior/current selected modulation support>=64 in actual empty projected ROI
timing	serial warmed qualification+classification+measurement with CUDA sync; excludes render, IO, per-install initialization, network, UI
liquid_tolerance	max(20mm,2% true bottom-relative depth); actual uneven max(50mm,5%)
highest_tolerance	max(50mm,5% true highest)
interpretation	diverse shallow-weighted simulation sensitivity benchmark, not field accuracy or manufacturer specification
generated_single_target	1400
generated_composite_target	1100
evaluation_helpers_sha256.diverse_capture.py	abaa00031dbfb0a79bff806b5894bef53536ae77d7e469fafc5626f81724f49e
evaluation_helpers_sha256.diverse_launch.py	4b00277dd522e3e8dbeb83bdac89e704edb9b24186033fa40414c55324c817ff
evaluation_helpers_sha256.start_diverse.py	6e1da87420f0f4a745a5e9912df0935b118fc749a1c70610f03709379eaec8fe
evaluation_helpers_sha256.diverse_geometry.py	ac6af2223db883d979e2a1bd330921fdb92e5de510056dea939e3508b386e5b2
evaluation_helpers_sha256.diverse_evaluate.py	8e1057cb9c92a2d98a7afd8d4b834fa8a4020b1d0658b25781e74f53fbd11911
evaluation_helpers_sha256.start_diverse_eval.py	4e9819f6b84b9b9c8ce35e430ce181e54df0673c51956ba2b0358e9fb38f70f4
evaluation_helpers_sha256.summarize_evaluation.py	5a50b39cb9cc58a04df1266f677f09dd1660e2b37644385594e33c2ebacf1abc
evaluation_helpers_sha256.diverse_preflight.py	de9089fb6c7353eef97d43cc35aaed0777eb04c779bc6dd574d9d2316315d274
evaluation_helpers_sha256.inspect_diverse.py	df2881c87fb745748c599039e2cddc738492edf7d5834dc49e8a7e8df5cbb474
evaluation_helpers_sha256.smoke_diverse.py	19bc4640121925e16e72fcbd57c5615895d8e92898e9741d653f1e6a61f3193c

字段	内容
evaluation_helpers_sha256.diverse_status.py	f9ce0fb62bb564afceb8dec4c78f3af50a122955b25e7e7a65ea9f132fad080b
evaluation_helpers_sha256.finalize_diverse.py	25751b54439556c53426aacc605305225f0b638b042022711028e564b49f4671
evaluation_helpers_sha256.archive_invalid_glare_capture.py	4be89e2a02f960f0b6e3785d8cc25eeba47d9865008d199f2d95883ed1fb62fd
evaluation_helpers_sha256.audit_capture_inputs.py	3b26a59525ce0328fff657ffa896a01a657bd6b0aa532975728f52faea7d44d5
evaluation_helpers_sha256.publish_diverse_report.py	c7c91ce73f469c5e41f46d9c97be1b801935c4c328dbad484c59c31c6362d8e0
evaluation_helpers_sha256.derive_report_conclusions.py	1a026554793f45c915a17f9c08fb0ce30b8b3bfa63a0f67990f9b299a51c13a3
source_snapshot_sha256	f42a2f781d65ed0eddf19e413042f739de6d5a0a9c9209d9494549e917c742d8
narrow_control_root	/root/autodl-tmp/liquid-depth-artifacts/formal-v14-single-composite-20261021
preflight_geometry.installations	56
preflight_geometry.variants	2
preflight_geometry.errors	[]

代码指纹、图像审计和标定误差审计在对应章节单列，避免重复长表；完整原协议保留在聚合JSON中。

4.4 输入资格与剔除原因

本轮资格规则比窄域对照更强，两批资格通过比例不可直接比较。新增条件利用模拟器的来源真值约束真实液面、最高实例及实际相位支持，仅用于定义评估适用域，不是现场运行时可直接获得的可观测性判断。

相位链路在实际64×48中心裁剪ROI上核验空槽与测量帧的共同支持，而非缩放整图获得更多点；因此整图存在液面证据，不一定代表相位ROI具有足够证据。几何链路也单独要求真实液面来源与最高实例的有效返回支持。

相位先验还执行更严格的前置检查：每张用于拟合的相位先验需至少64个有效支持点。该条件附加于基础输入支持规则，并不把基础的30点门槛解释为足以完成相位标定。

表 46 本轮附加输入资格条件

项	协议条件
1	生成器来源标签origin==0的真实液面返回至少30点并满足空间跨度；不使用测量误差定义这些点。
2	有漂浮物时最高实例须有至少3个真实返回，而非任意一个较低漂浮物可见即可。
3	透明相位使用实际64×48中央像素裁剪和对应内参，空/湿共同可见支撑至少30点，另检查解析相位ROI资格。
4	这些测试前声明的真值可见性/来源条件不作为模型输入，也不等价于现场可以直接获得的判断。

表 47 生成、输入资格与测量处置

队列	候选数	采集合格	采集不合格	测量合格	测量前跳过
全部候选	2,550	2,500	50	2,500	0
单场景	1,404	1,400	4	1,400	0
复合场景	1,146	1,100	46	1,100	0

表 48 输入合格比例

队列	候选输入中最终可评估比例
全部候选	98.04%
单场景	99.72%
复合场景	95.99%

表 49 输入不合格原因

队列	原因	记录次数
单场景	insufficient_float_support	3
单场景	highest_instance_not_observable	4
复合场景	insufficient_float_support	15
复合场景	highest_instance_not_observable	45

资格筛选采用输入侧可用性标准。仿真标签可用于生成端确认可见液面、漂浮物和缺失范围，禁止用于测量器选点或估计。多个原因可能同时出现在一帧上，因此原因计数不一定等于被跳过帧数。

5 单场景分类型结果

透明和半透明相位分支只提供液深，表中最高字段原始覆盖率/通过率为0%，最高误差显示“--”，代表该输出不适用。它们的任务通过率依照液深判断，不归入漂浮物最高高度漏输出问题。

5.1 八类单场景汇总

本组把同一场景的不同程度合并为场景总结果。误差、P95和通过率均从原始逐帧记录重新计算，不取各强度子组指标的简单平均。后面的细分类表保留各程度的独立结果。

表 50 八类单场景总样本与覆盖率

类型	合格测量帧	液深数值覆盖率	最高字段原始覆盖率
普通漫反射	100	100.00%	100.00%
透明均匀液体	100	100.00%	0.00%
半透明均匀液体	100	100.00%	0.00%
低照	300	100.00%	100.00%
眩光	300	100.00%	100.00%
不平整液面	100	100.00%	100.00%
漂浮物	100	100.00%	100.00%
部分深度缺失	300	100.00%	100.00%

表 51 八类单场景总通过率

类型	液深通过率	最高字段通过率	任务通过率	双字段均通过
普通漫反射	79.00%	97.00%	79.00%	79.00%
透明均匀液体	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
半透明均匀液体	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
低照	81.00%	97.00%	81.00%	81.00%
眩光	80.33%	97.00%	80.33%	80.33%
不平整液面	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%
漂浮物	80.00%	90.00%	77.00%	77.00%
部分深度缺失	79.33%	97.00%	79.33%	79.33%

表 52 八类单场景总液深误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
普通漫反射	100	15.98	35.67	87.06	0.37
透明均匀液体	100	5.79	17.49	19.78	1.05
半透明均匀液体	100	5.93	16.14	19.30	0.52
低照	300	15.51	41.19	83.83	0.29
眩光	300	15.55	43.21	77.90	0.37
不平整液面	100	15.69	41.16	73.96	0.17
漂浮物	100	15.52	38.89	72.44	-0.57
部分深度缺失	300	15.59	42.96	77.16	0.32

表 53 八类单场景总最高高度误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
普通漫反射	100	17.48	35.34	98.25	8.52
透明均匀液体	0	--	--	--	--
半透明均匀液体	0	--	--	--	--
低照	300	17.42	32.62	94.29	8.72
眩光	300	17.14	34.01	92.60	8.58
不平整液面	100	15.99	38.09	81.79	3.02
漂浮物	100	23.46	64.98	86.34	-15.48
部分深度缺失	300	17.54	34.44	91.54	9.32

表 54 八类单场景总延时

类型	P50 ms	P95 ms	最大 ms	>500ms帧	任务通过且<500ms
普通漫反射	183.8	237.7	279.9	0	79.00%
透明均匀液体	39.0	45.7	57.3	0	100.00%
半透明均匀液体	39.0	42.6	52.4	0	100.00%
低照	187.7	259.6	399.3	0	81.00%
眩光	187.8	251.5	348.2	0	80.33%
不平整液面	188.7	273.7	352.1	0	98.00%
漂浮物	297.1	376.0	484.4	0	77.00%
部分深度缺失	190.8	262.2	317.2	0	79.33%

5.2 单场景与程度细分

各行对应独立场景或强度子类型，包含全部合格输入。数值覆盖率、容差通过率和误差统计并列给出，用于区分无输出、输出偏差及尾部风险。

表 55 单场景样本与覆盖率

类型	合格测量帧	液深数值覆盖率	最高字段原始覆盖率
普通漫反射	100	100.00%	100.00%
低照·低	100	100.00%	100.00%
低照·中	100	100.00%	100.00%
低照·强	100	100.00%	100.00%
眩光·低	100	100.00%	100.00%
眩光·中	100	100.00%	100.00%
眩光·强	100	100.00%	100.00%
不平整液面	100	100.00%	100.00%
漂浮物	100	100.00%	100.00%
液面缺失0-1/6	100	100.00%	100.00%
液面缺失1/6-1/3	100	100.00%	100.00%
液面缺失1/3-1/2	100	100.00%	100.00%
透明均匀液体	100	100.00%	0.00%
半透明均匀液体	100	100.00%	0.00%

表 56 单场景容差通过率

类型	液深通过率	最高字段通过率	任务通过率	双字段均通过
普通漫反射	79.00%	97.00%	79.00%	79.00%
低照·低	80.00%	97.00%	80.00%	80.00%
低照·中	81.00%	97.00%	81.00%	81.00%
低照·强	82.00%	97.00%	82.00%	82.00%
眩光·低	80.00%	97.00%	80.00%	80.00%
眩光·中	81.00%	97.00%	81.00%	81.00%
眩光·强	80.00%	97.00%	80.00%	80.00%
不平整液面	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%
漂浮物	80.00%	90.00%	77.00%	77.00%
液面缺失0-1/6	77.00%	97.00%	77.00%	77.00%
液面缺失1/6-1/3	79.00%	97.00%	79.00%	79.00%
液面缺失1/3-1/2	82.00%	97.00%	82.00%	82.00%
透明均匀液体	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
半透明均匀液体	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

表 57 单场景液深误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
普通漫反射	100	15.98	35.67	87.06	0.37
低照·低	100	15.47	41.66	69.33	0.14
低照·中	100	15.71	40.81	83.83	0.40
低照·强	100	15.36	40.26	74.04	0.33
眩光·低	100	15.34	36.93	68.08	0.47
眩光·中	100	15.64	43.26	75.96	0.25
眩光·强	100	15.68	41.71	77.90	0.39
不平整液面	100	15.69	41.16	73.96	0.17
漂浮物	100	15.52	38.89	72.44	-0.57
液面缺失0-1/6	100	15.52	39.81	73.40	0.22
液面缺失1/6-1/3	100	15.84	44.88	77.16	0.42
液面缺失1/3-1/2	100	15.41	38.89	76.03	0.31
透明均匀液体	100	5.79	17.49	19.78	1.05
半透明均匀液体	100	5.93	16.14	19.30	0.52

表 58 单场景最高高度误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
普通漫反射	100	17.48	35.34	98.25	8.52
低照·低	100	17.19	32.54	79.00	8.30
低照·中	100	17.59	31.38	94.29	8.99
低照·强	100	17.50	33.14	87.50	8.86
眩光·低	100	17.04	37.18	76.94	8.63
眩光·中	100	17.11	34.01	84.21	8.36
眩光·强	100	17.28	31.87	92.60	8.76
不平整液面	100	15.99	38.09	81.79	3.02
漂浮物	100	23.46	64.98	86.34	-15.48
液面缺失0-1/6	100	17.15	32.90	83.33	8.89
液面缺失1/6-1/3	100	18.03	35.02	86.99	9.59
液面缺失1/3-1/2	100	17.44	33.77	91.54	9.50
透明均匀液体	0	--	--	--	--
半透明均匀液体	0	--	--	--	--

表 59 单场景延时

类型	P50 ms	P95 ms	最大 ms	>500ms帧	任务通过且<500ms
普通漫反射	183.8	237.7	279.9	0	79.00%
低照·低	186.7	244.5	282.7	0	80.00%
低照·中	187.3	249.9	306.4	0	81.00%
低照·强	193.6	272.4	399.3	0	82.00%
眩光·低	187.8	246.2	289.1	0	80.00%
眩光·中	189.0	273.9	324.1	0	81.00%
眩光·强	187.5	269.4	348.2	0	80.00%
不平整液面	188.7	273.7	352.1	0	98.00%
漂浮物	297.1	376.0	484.4	0	77.00%
液面缺失0-1/6	187.8	252.0	314.5	0	77.00%
液面缺失1/6-1/3	189.4	244.6	290.1	0	79.00%
液面缺失1/3-1/2	201.2	276.5	317.2	0	82.00%
透明均匀液体	39.0	45.7	57.3	0	100.00%
半透明均匀液体	39.0	42.6	52.4	0	100.00%

5.3 液深绝对误差分布

表 60 单场景液深绝对误差占比及帧数（1）

类型	≤5mm	5-20mm	20-50mm	50-100mm
普通漫反射	13.00% 13 帧	60.00% 60 帧	24.00% 24 帧	3.00% 3 帧
低照·低	19.00% 19 帧	53.00% 53 帧	24.00% 24 帧	4.00% 4 帧
低照·中	18.00% 18 帧	58.00% 58 帧	20.00% 20 帧	4.00% 4 帧
低照·强	21.00% 21 帧	53.00% 53 帧	22.00% 22 帧	4.00% 4 帧
眩光·低	17.00% 17 帧	57.00% 57 帧	22.00% 22 帧	4.00% 4 帧
眩光·中	19.00% 19 帧	54.00% 54 帧	23.00% 23 帧	4.00% 4 帧
眩光·强	16.00% 16 帧	57.00% 57 帧	23.00% 23 帧	4.00% 4 帧
不平整液面	18.00% 18 帧	58.00% 58 帧	20.00% 20 帧	4.00% 4 帧
漂浮物	17.00% 17 帧	56.00% 56 帧	23.00% 23 帧	4.00% 4 帧
液面缺失0-1/6	18.00% 18 帧	53.00% 53 帧	25.00% 25 帧	4.00% 4 帧
液面缺失1/6-1/3	15.00% 15 帧	56.00% 56 帧	25.00% 25 帧	4.00% 4 帧
液面缺失1/3-1/2	19.00% 19 帧	56.00% 56 帧	21.00% 21 帧	4.00% 4 帧
透明均匀液体	54.00% 54 帧	46.00% 46 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
半透明均匀液体	54.00% 54 帧	46.00% 46 帧	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧

表 61 单场景液深绝对误差占比及帧数（2）

类型	100-500mm	>500mm
普通漫反射	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·低	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·中	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·强	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·低	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·中	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·强	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
不平整液面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失0-1/6	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/6-1/3	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/3-1/2	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
透明均匀液体	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
半透明均匀液体	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧

5.4 液深相对误差分布

表 62 单场景液深相对误差占比及帧数（1）

类型	≤1%	1-2%	2-5%	5-10%
普通漫反射	22.00% 22 帧	21.00% 21 帧	23.00% 23 帧	13.00% 13 帧
低照·低	29.00% 29 帧	15.00% 15 帧	21.00% 21 帧	15.00% 15 帧
低照·中	26.00% 26 帧	18.00% 18 帧	22.00% 22 帧	16.00% 16 帧
低照·强	28.00% 28 帧	18.00% 18 帧	23.00% 23 帧	14.00% 14 帧
眩光·低	26.00% 26 帧	20.00% 20 帧	21.00% 21 帧	12.00% 12 帧
眩光·中	29.00% 29 帧	15.00% 15 帧	23.00% 23 帧	14.00% 14 帧
眩光·强	30.00% 30 帧	11.00% 11 帧	25.00% 25 帧	15.00% 15 帧
不平整液面	29.00% 29 帧	14.00% 14 帧	26.00% 26 帧	10.00% 10 帧
漂浮物	28.00% 28 帧	15.00% 15 帧	23.00% 23 帧	15.00% 15 帧
液面缺失0-1/6	28.00% 28 帧	14.00% 14 帧	23.00% 23 帧	14.00% 14 帧
液面缺失1/6-1/3	26.00% 26 帧	18.00% 18 帧	22.00% 22 帧	16.00% 16 帧
液面缺失1/3-1/2	27.00% 27 帧	19.00% 19 帧	21.00% 21 帧	12.00% 12 帧
透明均匀液体	57.00% 57 帧	11.00% 11 帧	16.00% 16 帧	9.00% 9 帧
半透明均匀液体	48.00% 48 帧	17.00% 17 帧	20.00% 20 帧	6.00% 6 帧

表 63 单场景液深相对误差占比及帧数（2）

类型	10-20%	>20%
普通漫反射	11.00% 11 帧	10.00% 10 帧
低照·低	12.00% 12 帧	8.00% 8 帧
低照·中	9.00% 9 帧	9.00% 9 帧
低照·强	9.00% 9 帧	8.00% 8 帧
眩光·低	11.00% 11 帧	10.00% 10 帧
眩光·中	10.00% 10 帧	9.00% 9 帧
眩光·强	11.00% 11 帧	8.00% 8 帧
不平整液面	12.00% 12 帧	9.00% 9 帧
漂浮物	11.00% 11 帧	8.00% 8 帧
液面缺失0-1/6	11.00% 11 帧	10.00% 10 帧
液面缺失1/6-1/3	9.00% 9 帧	9.00% 9 帧
液面缺失1/3-1/2	14.00% 14 帧	7.00% 7 帧
透明均匀液体	5.00% 5 帧	2.00% 2 帧
半透明均匀液体	3.00% 3 帧	6.00% 6 帧

表 64 单场景相对误差有效范围

类型	相对误差有效帧	相对误差未定义帧	平均绝对相对误差
普通漫反射	100	0	7.86%
低照·低	100	0	7.31%
低照·中	100	0	7.50%
低照·强	100	0	6.98%
眩光·低	100	0	7.31%
眩光·中	100	0	7.13%
眩光·强	100	0	7.44%
不平整液面	100	0	7.68%
漂浮物	100	0	6.98%
液面缺失0-1/6	100	0	7.49%
液面缺失1/6-1/3	100	0	7.19%
液面缺失1/3-1/2	100	0	7.15%
透明均匀液体	100	0	3.06%
半透明均匀液体	100	0	3.79%

5.5 最高高度误差分布

表 65 单场景最高高度绝对误差占比及帧数（1）

类型	≤5mm	5-20mm	20-50mm	50-100mm
普通漫反射	16.00% 16 帧	55.00% 55 帧	25.00% 25 帧	4.00% 4 帧
低照·低	15.00% 15 帧	58.00% 58 帧	23.00% 23 帧	4.00% 4 帧
低照·中	14.00% 14 帧	55.00% 55 帧	27.00% 27 帧	4.00% 4 帧
低照·强	14.00% 14 帧	57.00% 57 帧	25.00% 25 帧	4.00% 4 帧
眩光·低	15.00% 15 帧	57.00% 57 帧	24.00% 24 帧	4.00% 4 帧
眩光·中	17.00% 17 帧	55.00% 55 帧	24.00% 24 帧	4.00% 4 帧
眩光·强	17.00% 17 帧	54.00% 54 帧	25.00% 25 帧	4.00% 4 帧
不平整液面	24.00% 24 帧	46.00% 46 帧	26.00% 26 帧	4.00% 4 帧
漂浮物	24.00% 24 帧	33.00% 33 帧	30.00% 30 帧	13.00% 13 帧
液面缺失0-1/6	17.00% 17 帧	56.00% 56 帧	23.00% 23 帧	4.00% 4 帧
液面缺失1/6-1/3	14.00% 14 帧	52.00% 52 帧	30.00% 30 帧	4.00% 4 帧
液面缺失1/3-1/2	16.00% 16 帧	55.00% 55 帧	25.00% 25 帧	4.00% 4 帧
透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧
半透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧

表 66 单场景最高高度绝对误差占比及帧数（2）

类型	100-500mm	>500mm
普通漫反射	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·低	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·中	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照·强	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·低	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·中	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光·强	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
不平整液面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失0-1/6	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/6-1/3	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
液面缺失1/3-1/2	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧
半透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧

表 67 单场景最高高度相对误差占比及帧数（1）

类型	≤1%	1-2%	2-5%	5-10%
普通漫反射	21.00% 21 帧	18.00% 18 帧	23.00% 23 帧	19.00% 19 帧
低照·低	20.00% 20 帧	18.00% 18 帧	24.00% 24 帧	19.00% 19 帧
低照·中	18.00% 18 帧	19.00% 19 帧	25.00% 25 帧	19.00% 19 帧
低照·强	22.00% 22 帧	15.00% 15 帧	21.00% 21 帧	23.00% 23 帧
眩光·低	21.00% 21 帧	17.00% 17 帧	22.00% 22 帧	20.00% 20 帧
眩光·中	21.00% 21 帧	19.00% 19 帧	19.00% 19 帧	22.00% 22 帧
眩光·强	19.00% 19 帧	20.00% 20 帧	22.00% 22 帧	18.00% 18 帧
不平整液面	28.00% 28 帧	21.00% 21 帧	19.00% 19 帧	15.00% 15 帧
漂浮物	26.00% 26 帧	11.00% 11 帧	26.00% 26 帧	18.00% 18 帧
液面缺失0-1/6	19.00% 19 帧	21.00% 21 帧	23.00% 23 帧	18.00% 18 帧
液面缺失1/6-1/3	20.00% 20 帧	17.00% 17 帧	22.00% 22 帧	19.00% 19 帧
液面缺失1/3-1/2	19.00% 19 帧	20.00% 20 帧	24.00% 24 帧	19.00% 19 帧
透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧
半透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧	-- 0 帧

表 68 单场景最高高度相对误差占比及帧数（2）

类型	10-20%	>20%
普通漫反射	8.00% 8 帧	11.00% 11 帧
低照·低	10.00% 10 帧	9.00% 9 帧
低照·中	7.00% 7 帧	12.00% 12 帧
低照·强	11.00% 11 帧	8.00% 8 帧
眩光·低	11.00% 11 帧	9.00% 9 帧
眩光·中	10.00% 10 帧	9.00% 9 帧
眩光·强	11.00% 11 帧	10.00% 10 帧
不平整液面	9.00% 9 帧	8.00% 8 帧
漂浮物	12.00% 12 帧	7.00% 7 帧
液面缺失0-1/6	9.00% 9 帧	10.00% 10 帧
液面缺失1/6-1/3	11.00% 11 帧	11.00% 11 帧
液面缺失1/3-1/2	8.00% 8 帧	10.00% 10 帧
透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧
半透明均匀液体	-- 0 帧	-- 0 帧

6 复合场景分类型结果

各行对应独立场景或强度子类型，包含全部合格输入。数值覆盖率、容差通过率和误差统计并列给出，用于区分无输出、输出偏差及尾部风险。

表 69 复合场景样本与覆盖率

类型	合格测量帧	液深数值覆盖率	最高字段原始覆盖率
低照+眩光	100	100.00%	100.00%
低照+波面	100	100.00%	100.00%
眩光+波面	100	100.00%	100.00%
低照+眩光+波面	100	100.00%	100.00%
低照+漂浮物	100	100.00%	100.00%
眩光+漂浮物	100	100.00%	100.00%
低照+眩光+漂浮物	100	100.00%	100.00%
波面+漂浮物	100	100.00%	100.00%
低照+波面+漂浮物	100	100.00%	100.00%
眩光+波面+漂浮物	100	100.00%	100.00%
低照+眩光+波面+漂浮物	100	100.00%	100.00%

表 70 复合场景容差通过率

类型	液深通过率	最高字段通过率	任务通过率	双字段均通过
低照+眩光	79.00%	97.00%	79.00%	79.00%
低照+波面	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%
眩光+波面	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%
低照+眩光+波面	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%
低照+漂浮物	80.00%	94.00%	79.00%	79.00%
眩光+漂浮物	79.00%	93.00%	78.00%	78.00%
低照+眩光+漂浮物	79.00%	94.00%	78.00%	78.00%
波面+漂浮物	98.00%	94.00%	93.00%	93.00%
低照+波面+漂浮物	98.00%	94.00%	94.00%	94.00%
眩光+波面+漂浮物	97.00%	88.00%	87.00%	87.00%
低照+眩光+波面+漂浮物	98.00%	93.00%	92.00%	92.00%

表 71 复合场景液深误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
低照+眩光	100	15.60	38.20	72.85	0.20
低照+波面	100	16.21	37.08	84.15	0.52
眩光+波面	100	15.18	43.29	69.21	-0.62
低照+眩光+波面	100	16.26	38.51	80.01	0.26
低照+漂浮物	100	15.98	43.30	75.89	-0.37
眩光+漂浮物	100	16.19	38.26	68.09	-1.62
低照+眩光+漂浮物	100	16.10	37.46	75.80	-0.19
波面+漂浮物	100	15.59	38.16	74.41	-1.02
低照+波面+漂浮物	100	16.13	38.90	76.07	-1.45
眩光+波面+漂浮物	100	16.95	43.29	78.54	-1.68
低照+眩光+波面+漂浮物	100	16.88	43.68	72.75	-2.00

表 72 复合场景最高高度误差

类型	数值帧	MAE mm	P95 mm	最大误差 mm	有符号偏差 mm
低照+眩光	100	17.35	31.72	80.86	8.46
低照+波面	100	16.64	32.95	90.89	3.05
眩光+波面	100	15.29	38.33	73.29	1.92
低照+眩光+波面	100	16.04	34.85	87.73	3.13
低照+漂浮物	100	21.36	52.88	92.51	-12.51
眩光+漂浮物	100	23.73	60.43	78.21	-15.96
低照+眩光+漂浮物	100	22.72	55.11	89.84	-15.57
波面+漂浮物	100	20.75	58.39	77.31	-8.72
低照+波面+漂浮物	100	19.71	57.24	99.35	-7.92
眩光+波面+漂浮物	100	23.64	70.66	95.65	-10.67
低照+眩光+波面+漂浮物	100	21.33	65.21	93.06	-9.51

表 73 复合场景延时

类型	P50 ms	P95 ms	最大 ms	>500ms帧	任务通过且<500ms
低照+眩光	190.4	251.3	305.1	0	79.00%
低照+波面	188.8	269.3	361.1	0	97.00%
眩光+波面	193.8	295.5	366.4	0	97.00%
低照+眩光+波面	196.7	341.9	448.9	0	98.00%
低照+漂浮物	289.1	400.3	496.3	0	79.00%
眩光+漂浮物	297.5	395.6	480.2	0	78.00%
低照+眩光+漂浮物	299.4	391.7	451.8	0	78.00%
波面+漂浮物	291.9	417.1	476.9	0	93.00%
低照+波面+漂浮物	312.4	449.3	481.0	0	94.00%
眩光+波面+漂浮物	318.1	414.6	477.4	0	87.00%
低照+眩光+波面+漂浮物	320.6	452.4	471.7	0	92.00%

6.1 液深绝对误差分布

表 74 复合场景液深绝对误差占比及帧数（1）

类型	≤5mm	5-20mm	20-50mm	50-100mm
低照+眩光	18.00% 18 帧	54.00% 54 帧	25.00% 25 帧	3.00% 3 帧
低照+波面	18.00% 18 帧	52.00% 52 帧	26.00% 26 帧	4.00% 4 帧
眩光+波面	21.00% 21 帧	52.00% 52 帧	22.00% 22 帧	5.00% 5 帧
低照+眩光+波面	16.00% 16 帧	55.00% 55 帧	25.00% 25 帧	4.00% 4 帧
低照+漂浮物	17.00% 17 帧	57.00% 57 帧	22.00% 22 帧	4.00% 4 帧
眩光+漂浮物	14.00% 14 帧	60.00% 60 帧	22.00% 22 帧	4.00% 4 帧
低照+眩光+漂浮物	14.00% 14 帧	60.00% 60 帧	22.00% 22 帧	4.00% 4 帧
波面+漂浮物	24.00% 24 帧	48.00% 48 帧	25.00% 25 帧	3.00% 3 帧
低照+波面+漂浮物	19.00% 19 帧	52.00% 52 帧	26.00% 26 帧	3.00% 3 帧
眩光+波面+漂浮物	17.00% 17 帧	59.00% 59 帧	20.00% 20 帧	4.00% 4 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	16.00% 16 帧	53.00% 53 帧	28.00% 28 帧	3.00% 3 帧

表 75 复合场景液深绝对误差占比及帧数（2）

类型	100-500mm	>500mm
低照+眩光	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧

6.2 液深相对误差分布

表 76 复合场景液深相对误差占比及帧数（1）

类型	≤1%	1-2%	2-5%	5-10%
低照+眩光	26.00% 26 帧	18.00% 18 帧	25.00% 25 帧	13.00% 13 帧
低照+波面	27.00% 27 帧	16.00% 16 帧	22.00% 22 帧	15.00% 15 帧
眩光+波面	30.00% 30 帧	14.00% 14 帧	21.00% 21 帧	17.00% 17 帧
低照+眩光+波面	23.00% 23 帧	19.00% 19 帧	23.00% 23 帧	17.00% 17 帧
低照+漂浮物	29.00% 29 帧	17.00% 17 帧	20.00% 20 帧	14.00% 14 帧
眩光+漂浮物	26.00% 26 帧	18.00% 18 帧	24.00% 24 帧	14.00% 14 帧
低照+眩光+漂浮物	22.00% 22 帧	19.00% 19 帧	25.00% 25 帧	13.00% 13 帧
波面+漂浮物	25.00% 25 帧	19.00% 19 帧	25.00% 25 帧	11.00% 11 帧
低照+波面+漂浮物	24.00% 24 帧	17.00% 17 帧	25.00% 25 帧	17.00% 17 帧
眩光+波面+漂浮物	22.00% 22 帧	23.00% 23 帧	20.00% 20 帧	15.00% 15 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	19.00% 19 帧	25.00% 25 帧	24.00% 24 帧	13.00% 13 帧

表 77 复合场景液深相对误差占比及帧数（2）

类型	10-20%	>20%
低照+眩光	7.00% 7 帧	11.00% 11 帧
低照+波面	9.00% 9 帧	11.00% 11 帧
眩光+波面	9.00% 9 帧	9.00% 9 帧
低照+眩光+波面	10.00% 10 帧	8.00% 8 帧
低照+漂浮物	11.00% 11 帧	9.00% 9 帧
眩光+漂浮物	12.00% 12 帧	6.00% 6 帧
低照+眩光+漂浮物	13.00% 13 帧	8.00% 8 帧
波面+漂浮物	11.00% 11 帧	9.00% 9 帧
低照+波面+漂浮物	10.00% 10 帧	7.00% 7 帧
眩光+波面+漂浮物	13.00% 13 帧	7.00% 7 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	10.00% 10 帧	9.00% 9 帧

表 78 复合场景相对误差有效范围

类型	相对误差有效帧	相对误差未定义帧	平均绝对相对误差
低照+眩光	100	0	7.51%
低照+波面	100	0	8.43%
眩光+波面	100	0	6.84%
低照+眩光+波面	100	0	8.00%
低照+漂浮物	100	0	7.50%
眩光+漂浮物	100	0	7.06%
低照+眩光+漂浮物	100	0	7.02%
波面+漂浮物	100	0	7.64%
低照+波面+漂浮物	100	0	6.94%
眩光+波面+漂浮物	100	0	7.54%
低照+眩光+波面+漂浮物	100	0	7.87%

6.3 最高高度误差分布

表 79 复合场景最高高度绝对误差占比及帧数（1）

类型	≤5mm	5-20mm	20-50mm	50-100mm
低照+眩光	16.00% 16 帧	56.00% 56 帧	24.00% 24 帧	4.00% 4 帧
低照+波面	15.00% 15 帧	55.00% 55 帧	26.00% 26 帧	4.00% 4 帧
眩光+波面	24.00% 24 帧	50.00% 50 帧	22.00% 22 帧	4.00% 4 帧
低照+眩光+波面	17.00% 17 帧	54.00% 54 帧	25.00% 25 帧	4.00% 4 帧
低照+漂浮物	17.00% 17 帧	38.00% 38 帧	38.00% 38 帧	7.00% 7 帧
眩光+漂浮物	20.00% 20 帧	34.00% 34 帧	37.00% 37 帧	9.00% 9 帧
低照+眩光+漂浮物	19.00% 19 帧	35.00% 35 帧	38.00% 38 帧	8.00% 8 帧
波面+漂浮物	25.00% 25 帧	34.00% 34 帧	31.00% 31 帧	10.00% 10 帧
低照+波面+漂浮物	21.00% 21 帧	42.00% 42 帧	28.00% 28 帧	9.00% 9 帧
眩光+波面+漂浮物	17.00% 17 帧	44.00% 44 帧	23.00% 23 帧	16.00% 16 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	16.00% 16 帧	47.00% 47 帧	28.00% 28 帧	9.00% 9 帧

表 80 复合场景最高高度绝对误差占比及帧数（2）

类型	100-500mm	>500mm
低照+眩光	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
眩光+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	0.00% 0 帧	0.00% 0 帧

表 81 复合场景最高高度相对误差占比及帧数（1）

类型	≤1%	1-2%	2-5%	5-10%
低照+眩光	20.00% 20 帧	18.00% 18 帧	22.00% 22 帧	18.00% 18 帧
低照+波面	24.00% 24 帧	25.00% 25 帧	17.00% 17 帧	19.00% 19 帧
眩光+波面	28.00% 28 帧	21.00% 21 帧	22.00% 22 帧	13.00% 13 帧
低照+眩光+波面	24.00% 24 帧	23.00% 23 帧	22.00% 22 帧	15.00% 15 帧
低照+漂浮物	25.00% 25 帧	14.00% 14 帧	26.00% 26 帧	12.00% 12 帧
眩光+漂浮物	24.00% 24 帧	16.00% 16 帧	20.00% 20 帧	18.00% 18 帧
低照+眩光+漂浮物	22.00% 22 帧	15.00% 15 帧	19.00% 19 帧	20.00% 20 帧
波面+漂浮物	23.00% 23 帧	18.00% 18 帧	27.00% 27 帧	16.00% 16 帧
低照+波面+漂浮物	25.00% 25 帧	14.00% 14 帧	35.00% 35 帧	11.00% 11 帧
眩光+波面+漂浮物	24.00% 24 帧	17.00% 17 帧	27.00% 27 帧	14.00% 14 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	21.00% 21 帧	24.00% 24 帧	24.00% 24 帧	14.00% 14 帧

表 82 复合场景最高高度相对误差占比及帧数（2）

类型	10-20%	>20%
低照+眩光	12.00% 12 帧	10.00% 10 帧
低照+波面	6.00% 6 帧	9.00% 9 帧
眩光+波面	8.00% 8 帧	8.00% 8 帧
低照+眩光+波面	8.00% 8 帧	8.00% 8 帧
低照+漂浮物	17.00% 17 帧	6.00% 6 帧
眩光+漂浮物	14.00% 14 帧	8.00% 8 帧
低照+眩光+漂浮物	18.00% 18 帧	6.00% 6 帧
波面+漂浮物	9.00% 9 帧	7.00% 7 帧
低照+波面+漂浮物	8.00% 8 帧	7.00% 7 帧
眩光+波面+漂浮物	9.00% 9 帧	9.00% 9 帧
低照+眩光+波面+漂浮物	9.00% 9 帧	8.00% 8 帧

7 实际缺失与光照条件分组

本节按实际记录的条件数值分组，用于检查同一标称场景内的程度差异。若一帧具有多种条件，可同时出现在不同维度的表中；这些表不能相加作为新的总样本数。具体区间端点及被纳入对象以汇总字段为准。

7.1 名义强度与合格输入的实际范围

输入资格筛选会改变最终测试集的强度分布。以下比较所有生成候选与最终合格帧的实际参数；只有合格帧实际覆盖的范围受到本报告结果支持。强眩光的名义采样范围为0.65-1，不能因为收集到100帧合格输入，就声称整个区间的测量性能均已验证。

参数是仿真器控制量，不是lux照度或真实相机的通用强度标准。表中N为该行总帧数；“缺参数”单列未记录数值的帧，不把缺失值当作0。范围和四分位只使用参数已记录的帧。完整直方图、拒绝集及未决集分布保存在同名JSON的intensity_observations中。

表 83 单场景光照参数的候选与合格范围

场景 / 参数 / 队列	N	缺参数	最小值	最大值
低照·低 / 低照参数 全部候选	100	0	0.1500	0.3986
低照·低 / 低照参数 最终合格	100	0	0.1500	0.3986
低照·中 / 低照参数 全部候选	100	0	0.4033	0.6999
低照·中 / 低照参数 最终合格	100	0	0.4033	0.6999
低照·强 / 低照参数 全部候选	100	0	0.7064	0.9758
低照·强 / 低照参数 最终合格	100	0	0.7064	0.9758
眩光·低 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.1005	0.3490
眩光·低 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.1005	0.3490
眩光·中 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.3503	0.6481
眩光·中 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3503	0.6481
眩光·强 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.6531	0.9990
眩光·强 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.6531	0.9990

表 84 单场景光照参数的候选与合格四分位

场景 / 参数 / 队列	P25	P50	P75
低照·低 / 低照参数 全部候选	0.1898	0.2348	0.3041
低照·低 / 低照参数 最终合格	0.1898	0.2348	0.3041
低照·中 / 低照参数 全部候选	0.4653	0.5346	0.6322
低照·中 / 低照参数 最终合格	0.4653	0.5346	0.6322
低照·强 / 低照参数 全部候选	0.7646	0.8420	0.9103
低照·强 / 低照参数 最终合格	0.7646	0.8420	0.9103
眩光·低 / 眩光参数 全部候选	0.1569	0.2366	0.3044
眩光·低 / 眩光参数 最终合格	0.1569	0.2366	0.3044
眩光·中 / 眩光参数 全部候选	0.4395	0.5351	0.5863
眩光·中 / 眩光参数 最终合格	0.4395	0.5351	0.5863
眩光·强 / 眩光参数 全部候选	0.7116	0.8008	0.8985
眩光·强 / 眩光参数 最终合格	0.7116	0.8008	0.8985

表 85 复合场景光照参数的候选与合格范围

场景 / 参数 / 队列	N	缺参数	最小值	最大值
低照+眩光 / 低照参数 全部候选	100	0	0.3606	0.9782
低照+眩光 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3606	0.9782
低照+眩光 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.3521	0.9992
低照+眩光 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3521	0.9992
低照+波面 / 低照参数 全部候选	100	0	0.3518	0.9789
低照+波面 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3518	0.9789
眩光+波面 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.3529	0.9929
眩光+波面 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3529	0.9929
低照+眩光+波面 / 低照参数 全部候选	100	0	0.3581	0.9766
低照+眩光+波面 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3581	0.9766
低照+眩光+波面 / 眩光参数 全部候选	100	0	0.3558	0.9898
低照+眩光+波面 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3558	0.9898
低照+漂浮物 / 低照参数 全部候选	102	0	0.3614	0.9761
低照+漂浮物 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3614	0.9761
眩光+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	109	0	0.3505	0.9509
眩光+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3505	0.9509
低照+眩光+漂浮物 / 低照参数 全部候选	104	0	0.3548	0.9792
低照+眩光+漂浮物 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3548	0.9792

场景 / 参数 / 队列	N	缺参数	最小值	最大值
低照+眩光+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	104	0	0.3518	0.9984
低照+眩光+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3518	0.9984
低照+波面+漂浮物 / 低照参数 全部候选	105	0	0.3560	0.9780
低照+波面+漂浮物 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3560	0.9780
眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	109	0	0.3564	0.9812
眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3564	0.9812
低照+眩光+波面+漂浮物 / 低照参数 全部候选	111	0	0.3636	0.9782
低照+眩光+波面+漂浮物 / 低照参数 最终合格	100	0	0.3780	0.9782
低照+眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	111	0	0.3538	0.9986
低照+眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	100	0	0.3538	0.9986

表 86 复合场景光照参数的候选与合格四分位

场景 / 参数 / 队列	P25	P50	P75
低照+眩光 / 低照参数 全部候选	0.5267	0.7200	0.8552
低照+眩光 / 低照参数 最终合格	0.5267	0.7200	0.8552
低照+眩光 / 眩光参数 全部候选	0.4895	0.6878	0.8552
低照+眩光 / 眩光参数 最终合格	0.4895	0.6878	0.8552
低照+波面 / 低照参数 全部候选	0.5427	0.6786	0.8083
低照+波面 / 低照参数 最终合格	0.5427	0.6786	0.8083
眩光+波面 / 眩光参数 全部候选	0.4891	0.6454	0.8189
眩光+波面 / 眩光参数 最终合格	0.4891	0.6454	0.8189
低照+眩光+波面 / 低照参数 全部候选	0.4877	0.6070	0.8487
低照+眩光+波面 / 低照参数 最终合格	0.4877	0.6070	0.8487
低照+眩光+波面 / 眩光参数 全部候选	0.5257	0.6677	0.8162
低照+眩光+波面 / 眩光参数 最终合格	0.5257	0.6677	0.8162
低照+漂浮物 / 低照参数 全部候选	0.4807	0.6020	0.7585
低照+漂浮物 / 低照参数 最终合格	0.4845	0.6020	0.7600
眩光+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	0.4696	0.6315	0.8072
眩光+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	0.4676	0.6320	0.8139
低照+眩光+漂浮物 / 低照参数 全部候选	0.5116	0.6738	0.8329
低照+眩光+漂浮物 / 低照参数 最终合格	0.5188	0.6760	0.8329

场景 / 参数 / 队列	P25	P50	P75
低照+眩光+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	0.5486	0.7166	0.8344
低照+眩光+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	0.5557	0.7166	0.8261
低照+波面+漂浮物 / 低照参数 全部候选	0.5227	0.6279	0.8072
低照+波面+漂浮物 / 低照参数 最终合格	0.5290	0.6444	0.8145
眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	0.4996	0.6538	0.8020
眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	0.4888	0.6633	0.8112
低照+眩光+波面+漂浮物 / 低照参数 全部候选	0.5462	0.7162	0.8554
低照+眩光+波面+漂浮物 / 低照参数 最终合格	0.5654	0.7159	0.8523
低照+眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 全部候选	0.5352	0.6827	0.7967
低照+眩光+波面+漂浮物 / 眩光参数 最终合格	0.5334	0.6821	0.7919

强眩光单场景实际生成 100 帧候选，最终合格 100 帧，占比 100.00%；合格帧眩光参数范围为 0.6531-0.9990，中位数为 0.8008。应结合这一实际范围阅读其通过率，而不能仅凭“强”这一标签外推到全部更强眩光输入。

7.2 实际液面深度缺失率

表 87 实际液面深度缺失率分组液深结果

区间	帧数	MAE mm	P95 mm	液深通过率	数值覆盖率
[0,1/6]	1,961	15.86	43.24	86.54%	100.00%
(1/6,1/3]	235	15.92	34.08	83.40%	100.00%
(1/3,1/2]	104	15.11	38.20	82.69%	100.00%

表 88 实际液面深度缺失率分组最高高度与延时

区间	最高MAE mm	最高最大 mm	最高通过率	延时P95 ms
[0,1/6]	18.76	99.35	95.61%	381.1
(1/6,1/3]	19.64	92.60	94.04%	368.5
(1/3,1/2]	17.02	91.54	97.12%	274.7

7.3 低照强度参数

表 89 低照强度参数分组液深结果

区间	帧数	MAE mm	P95 mm	液深通过率	数值覆盖率
low	149	16.53	44.18	83.22%	100.00%
medium	424	15.60	38.39	88.68%	100.00%
strong	427	16.14	43.38	87.12%	100.00%

表 90 低照强度参数分组最高高度与延时

区间	最高MAE mm	最高最大 mm	最高通过率	延时P95 ms
low	17.96	79.00	97.32%	375.7
medium	18.81	99.35	95.52%	391.1
strong	18.94	92.51	95.55%	396.1

7.4 眩光强度参数

表 91 眩光强度参数分组液深结果

区间	帧数	MAE mm	P95 mm	液深通过率	数值覆盖率
low	100	15.34	36.93	80.00%	100.00%
medium	429	15.58	44.88	87.18%	100.00%
strong	471	16.48	40.30	87.90%	100.00%

表 92 眩光强度参数分组最高高度与延时

区间	最高MAE mm	最高最大 mm	最高通过率	延时P95 ms
low	17.04	76.94	97.00%	246.2
medium	18.65	89.18	94.87%	397.9
strong	20.06	95.65	94.90%	385.2

7.5 实际相位无效比例

表 93 实际相位无效比例分组液深结果

区间	帧数	MAE mm	P95 mm	液深通过率	数值覆盖率
[0,1/6]	200	5.86	16.42	100.00%	100.00%

表 94 实际相位无效比例分组最高高度与延时

区间	最高MAE mm	最高最大 mm	最高通过率	延时P95 ms
[0,1/6]	--	--	0.00%	44.7

8 大误差、未输出与延时尾部

表 95 合格输入的原始字段缺值

队列	液深未输出	最高字段缺值	液深数值帧	最高数值帧
全部合格帧	0	200	2,500	2,300
单场景	0	200	1,400	1,200
复合场景	0	0	1,100	1,100

最高字段的全队列原始覆盖率为 92.00%，对应 2,300/2,500 帧。透明与半透明的 200 帧按当前相位链路契约只输出液深，不提供独立最高高度，不能将这部分缺值解释为漂浮物漏检或测量失败。其余几何分支最高字段覆盖率为 100.00%。

仅在支持最高字段的几何分支内，最高高度容差通过率为 95.52%（2,197/2,300）。表格为可核对保留全队列原始字段口径：相位行的最高字段和“双字段均通过”显示0%，表示该输出不适用；最终任务通过率按实际输出需求判断。

8.1 液深尾部样本

表 96 液深绝对误差最大的已记录样本（最多8帧）

场景 / 帧标识	真值 m	估计 m	绝对误差 mm	延时 ms
普通漫反射 00_0074	0.2516	0.3387	87.06	169.8
低照+波面 15_0074	0.2512	0.3354	84.15	172.2
低照·中 02_0074	0.2516	0.3354	83.83	182.6
低照+眩光+波面 17_0074	0.2504	0.3304	80.01	260.9
眩光+波面+漂浮物 23_0074	0.2495	0.3280	78.54	241.3
眩光·强 06_0074	0.2516	0.3295	77.90	184.6
液面缺失1/6-1/3 10_0075	1.7653	1.8425	77.16	160.7
低照+波面+漂浮物 22_0074	0.2503	0.3264	76.07	249.3

8.2 最高高度尾部样本

表 97 最高高度绝对误差最大的已记录样本（最多8帧）

场景 / 帧标识	真值 m	估计 m	绝对误差 mm	延时 ms
低照+波面+漂浮物 22_0059	0.5149	0.4155	99.35	354.1
普通漫反射 00_0074	0.2516	0.3499	98.25	169.8
眩光+波面+漂浮物 23_0058	0.1121	0.0165	95.65	276.3
低照·中 02_0074	0.2516	0.3459	94.29	182.6
低照+眩光+波面+漂浮物 24_0002	0.1218	0.0288	93.06	272.0
眩光·强 06_0074	0.2516	0.3442	92.60	184.6
低照+漂浮物 18_0059	0.4999	0.4074	92.51	282.9
液面缺失1/3-1/2 11_0074	0.2516	0.3431	91.54	205.9

8.3 延时与使用含义

表 98 延时尾部与综合达标比例

类型	P50 ms	P95 ms	最大 ms	>500ms帧	任务通过且<500ms
全部合格帧	203.8	376.7	496.3	0	85.92%
单场景	186.4	291.6	484.4	0	84.00%
复合场景	263.3	407.0	496.3	0	88.36%

延时最大值反映本次运行中实际出现的最慢帧，P95描述常见尾部；两者不能互相替代。超过0.5秒的帧仍保留在测量准确性统计中，并单列综合达标比例。初始化和渲染不属于稳态测量时间，完整软件响应时间需要另测。

表 99 实际记录的初始化耗时

字段	内容
初始化计时记录数	156
未附逐帧初始化计时的测量帧	2,344
初始化P50 ms	437.3
初始化P95 ms	1,048.5
初始化最大 ms	1,112.5

初始化按安装/材料建立状态后复用，因此未附逐帧初始化计时不代表初始化失败。这里的初始化记录与稳态测量分开；暖态处理时间不包含首次完整启动、模型加载、仿真渲染和界面响应。

冻结算法对照：旧窄域理想标定普通场景液深MAE为0.731 mm；多样域理想标定为1.837 mm；同一多样域图像使用允许误差标定后为15.979 mm。前两者同时改变几何、噪声和资格口径，不能拆成单一因素的因果增益；后两者才是同图标定对照。

全部2500个合格输入的配对结果：理想标定液深MAE 2.367 mm、液深通过率100.00%；允许误差标定液深MAE 15.038 mm、液深通过率87.16%。主体采用后者，不将理想标定要求加到部署验收条件上。

输入口径：2550个候选中2500个通过测量前资格，50个因可观测性或声明范围限制未参与推理；合格输入的液深数值覆盖率为100.00%。资格通过率与数值覆盖率不是同一指标。

真实液深实际覆盖0.0170-5.0251 m，采样包含浅液位加权，不是0-9 m均匀认证；相机到底面距离覆盖以参数审计表为准。

本批功能通过率最低的三个子类为：漂浮物 77.00%（液深MAE 15.518 mm，最高高度MAE 23.455 mm）；液面缺失 0-1/6 77.00%（液深MAE 15.522 mm，最高高度MAE 17.147 mm）；眩光+漂浮物 78.00%（液深MAE 16.185 mm，最高高度MAE 23.735 mm）。该排序只描述本批，不代表未测试环境的风险顺序。

稳态计时：主体P95为376.7 ms，最大496.3 ms，0帧超过500 ms。这是串行暖态测量，不含初始化、仿真生成、磁盘读取、网络与界面显示。

标定预算T针对被标定量而非总是当前液深：远距离底面标定的厘米级允许误差可能主导浅液位相对误差。四个已知液深的相位先验具有另一种误差传递方式，应分别看配对结果；本轮不调整算法来迎合该测试集。

RGB可见眩光/低照与主动ToF回波退化分开建模；实际亮度和饱和统计用于说明采样到的画面，而不是照度计读数或实测红外响应。透明/半透明是独立解析相位代理，不能与普通分支的噪声族视为同一物理模型。

仅凭误差排名不能证明相机物理限制、视觉误识别或几何估计中的哪一项是因果来源。需要回查原始RGB、深度/相位、候选点与模块决策，才能给出具体归因。此轮评估以当前算法的固定输出为依据。

9 模块选择诊断

模块标签完全一致率衡量分类与标注的一致性；最终任务由测量是否达到误差容差判断。没有启用某个标称模块但测量合格的帧，仍记为任务通过。

表 100 标签一致性与测量成功的关系

队列	标签组合完全一致率	标签不一致但任务通过帧	任务通过率
全部合格帧	51.20%	1,058	85.92%
单场景	59.29%	493	84.00%
复合场景	40.91%	565	88.36%

表 101 各标签精确率与召回率

标签	精确率	召回率	误报帧	漏报帧
低照	96.13%	94.50%	38	55
眩光	77.41%	20.90%	61	791
不平整液面	66.95%	99.00%	391	8
漂浮物	95.61%	92.62%	34	59

标签不一致但误差小，说明这一帧不需要依靠完全一致的组合标签才能满足测量要求；它不证明分类头在所有未见条件下都正确，也不代表任何模块可以无条件删除。

10 应用边界、可复现记录与局限

本报告主体为多样化新独立仿真输入的operator_noise版本；标定扰动是预先设定的参数化敏感性试验，不是真实工业相机准确率或现场误差分布的标定结果。

主体标定误差按用户允许预算定义：对各被标定米制量D设绝对上限T=max(10mm,1%|D|)，使用零均值截断高斯，截断前尺度σ=T/3，最终误差限于±T；底面距离、独立几何尺寸及四张非零已知液深先验分别按其自身D计算，最终精确定义与参数记录以protocol.json为准，不沿用旧的小σ预算。

首张物理空槽的液深标签固定为0，不再单独扰动其零液深；零基准误差由底面anchor承载。像素点击扰动0.3px与重力扰动0.001另列，不将它们包含在米制截断高斯T中；重力扰动的具体参数含义和单位以协议为准。

这是允许标定预算下的敏感性评估：被标定量D可能是相机到底面距离或几何尺寸，并非当前浅液深H。其允许误差可能大于最终浅液深容差，例如D=10m时T=100mm、σ约33.3mm，而H=0.1m的液深容差仅20mm；不能将这种预算冲突自动归因于回波算法，也不能按测试误差删样或偷偷缩小标定扰动。

14个单场景子类与11个复合组合均在本批重新采样；同一安装可能跨液位/场景复用，同一图像分别使用ideal与operator_noise两种先验运行。资格与样本数只按唯一图像计一次，不能将两次标定运行算成两张独立图像。

主体保留operator_noise的所有合格输入输出，包括异常、缺值与超差；逐图与ideal配对比较。两组共享同一RGB/深度/相位输入，只改变安装标定先验，不把当前测量真值交给逆解器。

样本复用安装和共同仿真机制形成相关性。本报告只给描述性帧比例，不使用逐帧独立Wilson区间宣称总体置信度；每类100帧不等于100个独立安装。

容器、相机和噪声参数按预声明协议变化；采用生成器已实现的圆柱、椭圆和矩形几何，圆柱aspect=1，半径范围固定而不为构图缩成细管；不能仅凭更大的样本数宣称真实工业多样性。最终实际取值、几何与拒绝分布均另列。

低照可见外观与主动ToF回波退化解耦；眩光采用局部饱和区域；噪声为测量帧公共漂移及空间相关随机扰动，按相机到液面距离而非到底面距离设定尺度，不是安装持久偏置，也不冒充已实测的商业ToF硬件参数。

普通漫反射复合只限低照、眩光、波面、漂浮物与实际可见液面0-50%缺失；透明/半透明仍限制均匀液体、平整无遮挡和五帧相位先验，不测试跨物理边界的透明波面或漂浮物组合。

材料类型及透明链路平整无遮挡确认是独立安装先验；视觉头只预测四类现象，不以本报告声称自动材料类型识别准确率。

AMCW相关量仍为参数化物理代理，但48×64使用与内参匹配的实际中央像素裁剪而非缩放，空/湿共同可见支撑及解析相位ROI均单独检查。逆解器不直接获得真实光学参数；同安装物性在标定/测试之间固定，先验扰动不等同实测光学漂移。

本批在基础有效点/跨度/缺失资格之外，预先要求来源origin==0的真实液面返回至少30点及相应跨度；有漂浮物时最高实例至少3个真实返回。来源/实例真值只用于测量前资格，不输入估计器；不按拟合残差或测量误差删样。

多样域采用了更强的可观测性先验资格，不能将其资格通过比例直接与旧窄域比较，也不能把合格子集误差称为所有生成帧表现。这些离线真值条件不是现场可部署的可观测性判定器。

窄域理想标定结果只作为不同测试域的历史对照，不能将域间MAE变化直接归因于算法优劣；所有量程声明以本批实际液深范围为准，不作完整0-9m均匀认证。

分类组合不作为硬验收门槛；数值误差、输出覆盖和延时是主指标。本批未依据评估结果修改正式测量算法。

当前正式链路采用顶部布置的ToF相机。空槽图像与已知米制容器参数用于初始化；透明和半透明的专用链路需要其声明的相位观测与已知液深先验。复合场景仅覆盖已实现并在测试协议中列出的组合，不把未测试材料或物理机制视为已经适配。

仿真资格筛选对可见液面、有效回波和漂浮物支持量有先验可知条件。被排除帧代表当前声明范围之外或缺少足够证据的输入，不应使用合格帧的高覆盖率掩盖这些输入的不可评估性。

有限独立仿真集只能支持其采样范围内的比较。真实设备的多径、温漂、时间相关噪声、光照光谱、污染遮挡和安装误差仍可能产生额外偏差。现场部署应保留标定检查与失效提示，并补充真实相机测试。

表 102 报告来源与复现标识

项目	记录
聚合文件	formal_v14_diverse_20261021.json
聚合文件SHA256	c33fa01be2c542afaa76be15ad821727a78b4ef9b8f76eb46cf83f0c05d4c14a
生成时间	2026-10-21T08:45:55.216691+00:00
数据版本	formal_tof_v14_20261021
git_commit	0a848c2e9423d3cf0a9d08a91e7beafb755679ee
source_sha256.unified_tof.py	255ab8436ebe8321472b87edcb1051af9151aab968024fd52c83095318dbe6a9
source_sha256.dynamic_wet_interior.py	ba2e7af527bd43af89a9c5e8b67237a062d9a75cbaf18cd70929e7d0f26e6f8a
source_sha256.formal_tof_runtime.py	1136309542168bffc01378d471de781fcd81008b7f0372c7f0b39bb006f1f4a0
source_sha256.new_view_classifier.py	5ace5f404f99c3adf66cf6f7655d815d4516dd38994323b89f421ca12467a837
source_sha256.new_view_native.py	38a6bc6011f4df882daf9bcf61b8e02912a7ca2f7093121ac30be0ef1f30616f
source_sha256.new_view_features.py	73c691a11c525904ef68dfd0613808ba1c19cf7aa2abd38ffe3b014e8908dcca
source_sha256.new_view_glare.py	87eb2cba63a8186abd420adc15ef8af1fe1a87986de977da0832a05d46dbe19d
source_sha256.packed_native_forest.py	2f516e61cb4351d0ff01244369c9b91092614182790107a0a274ae4b16d6e8db
source_sha256.compiled_native_forest.py	5591db32b6a3d225c760f17cb2687ece6075dcfd9d5f88277d1d7badb1040dbb
source_sha256.native_forest.cpp	be37963109808e2430b657906fe22e65e1ad24087c69c35a18c299478f9f5447
source_sha256.geometry_execution.py	39e613df2cf5932543aff9b93db8f7bc22159d0697b997c48c75323d5a0a1a40
source_sha256.native_float_components.py	973d0224eafdcd4cb4e708ab9c559982799f0834234241ba98929459ad645301
source_sha256.small_float_peak.py	d15d8d0bb8369bc237eb62e0fafe37c8b5be617ff4da46917845765d8cb790ce
source_sha256.small_float_peak_core.py	1f75fc1a0d0aaf38b21b26c4cb5f254e58d8069f4101d591eb0110cda463169e
source_sha256.symmetric_visual_meter.py	d524efa18e38db5a6f1089332321ad70013773b2484902fe4e73f36f755adf24

项目	记录
source_sha256.scene_console_web.py	f3a5cd29776e44eb5c212ec41aa04a5696a211781cf6c1e1cc692d4228596a25
source_sha256.sim_input_qualification.py	fbba1304689437cdcdb1980cef068d31ed556cf25a07a207845f7e2beb14c6c0
source_sha256.formal_symmetric_meter.py	af7ca72107b674b533f29e4904067514eec9cdd1115cbaf71f97167ef6b4db69
source_sha256.tof_scene_meter.py	8f1626b4358a8d8cbd56cd3898c14802d193f67510f2fc2522aa75549dcd2e54
model_sha256.assets/models/v8/apex_verifier.joblib	96971b6485cb9578aa533627fea789eca167061484db105a7c0fa31a1bca3c51
model_sha256.assets/models/v8/instance_rank.joblib	da7ad76369716acfd8a02a59e8d6b23134fde2c7e5a78484e0f9d89176cecbb6
model_sha256.assets/models/v8/pixel_best.pt	bddcae7adbee12461ba1677fc32ac4bae95ea1927082c2290b464fa2e600197a
model_sha256.assets/models/v8/region_verifier.joblib	d9c74fd5de2e28a92502890711dcf1254f9af8341db57895766a21815083cc74
model_sha256.assets/models/scene_router/scene_head.pt	c4bbbcf97c44876a4bb593f438d38ec40d5b83b66af61d0ab243be8167798394
model_sha256.assets/models/scene_router/model_card.json	05627fefa7267cf5421513fcd49016973bf66eb304bde83f183a711596669f7a
model_sha256.assets/models/small_float_peak/pixel_best.pt	ee0a04054140ff8468bcb608dc4bbe4f79c615e5d378437283fc455061b6e73b
model_sha256.assets/models/small_float_peak/policy.json	5de6c3e302893737e5c685c4d7499841e3cbda3a5ed446f768206fd13ea4c26d
model_sha256.assets/models/small_float_peak/candidates.joblib	56a0fb69bb21e02f1dd2bbb9ae2f2328fcf4336ec560bb51d747625f3971e980
model_sha256.assets/models/small_float_peak/manifest.json	9c4d2e3cb5bb37e6586459df3929629c432060a6195e1c8c364fa824ee5540b9
model_sha256.assets/models/new_view_v14/candidate.joblib	0f6122a9093f2fe8d857d5ef032da637fbceccd2015ddcb1583a2619746ee85d
model_sha256.assets/models/new_view_v14/glare_head.pt	4aedce2685bb77feda5073ccb17f17613bff11cd87b6c0e0f710612cfc803ac2
model_sha256.assets/models/new_view_v14/native_best.pt	e613a617e4212a324551353630d9d47531decada3e904f4e000728a3348557a6
model_sha256.assets/models/new_view_v14/manifest.json	8104efd1dcbac1fcaa051693817f0b78b385ee4037305275455e3534c096f36a